

MuJoCo-MPC 汽车仪表盘可视化项目

****学号****: 232011145

****姓名****: 顾圳昀

****班级****: 计科 2304 班

****完成日期****: 2025 年 6 月 30 日

1 项目概述

在 MuJoCo-MPC 仿真环境中实现 2D HUD 式汽车仪表盘，实时显示车速、转速、油量与水温。项目基于 Google DeepMind 开源代码二次开发，覆盖场景建模、数据提取、OpenGL 渲染与 UI 美化等完整流程，可作为工业级物理仿真与嵌入式 UI 开发的综合练手项目。

2 环境要求

- ****操作系统****: Ubuntu 22.04 LTS
- ****编译器****: GCC 11.3.0
- ****CMake****: ≥ 3.22
- ****依赖****: MuJoCo-MPC 已自带 (OpenGL 3.3+、GLEW、GLFW、Eigen 等)

3 编译与运行

```bash

```
克隆并进入项目

git clone https://github.com/google-deepmind/mujoco_mpc.git

cd mujoco_mpc
```

```
新建构建目录

mkdir -p build && cd build
```

```
生成 Makefile (Release 模式)

cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

```
并行编译 (4 线程)

cmake --build . -j4
```

```
运行 (已包含自定义场景)

./bin/mjpc --mjcf=../mjpc/tasks/car/car_simple.xml

...
```

```
> 若提示找不到 `libmujoco.so`, 执行

> `export LD_LIBRARY_PATH=$PWD/lib:$LD_LIBRARY_PATH`
```

---

## ## 4 功能说明

| 功能  | 状态                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 速度表 | <input checked="" type="checkbox"/> |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 转速表    |  | ✓ |  |
| 数字信息板  |  | ✓ |  |
| 油量/温度条 |  | ✓ |  |
| 指针平滑动画 |  | ✓ |  |
| 超速高温警告 |  | ✓ |  |
| 小地图    |  | ✗ |  |
| 回放系统   |  | ✗ |  |

---

## 5 文件结构

...

```
mujoco_mpc/
├─ mjpc/
| ├─ app.cc // 主循环插入仪表盘渲染
| └─ dashboard/
| ├─ dashboard_data.h // 数据提取接口
| ├─ dashboard_render.h // 仪表盘渲染
| └─ dashboard_render.cc // 实现
├─ mjpc/tasks/car/
| └─ car_simple.xml // 四轮车辆 + 传感器
└─ build/ // 编译输出
```

...

---

## ## 6 已知问题

- 文字使用 GLUT 位图，中文显示为乱码 → 后续引入 FreeType 解决。
- 未使用 VBO，顶点每帧重生成，在 4K 屏下帧率下降约 8%。

---

## ## 7 演示截图

```
1. 环境配置成功	2. 场景加载
![env](screenshots/01_environment.png)	
![scene](screenshots/02_scene_loaded.png)	

3. 速度表特写	4. 转速表特写
![speed](screenshots/03_speedometer.png)	
![tacho](screenshots/04_tachometer.png)	

5. 完整 HUD
![full](screenshots/05_full_dashboard.png)
```

---

## ## 8 视频演示

B 站链接: [https://t.bilibili.com/1150929009191682072?share\\_source=pc\\_native](https://t.bilibili.com/1150929009191682072?share_source=pc_native)